

Nombre completo y legajo: Nicolás Viruel - Legajo: 100634

Materia: Legislación - Tecnicatura Universitaria en Programación - UTN

Trabajo: Actividad Práctica - Unidad 9 - Responsabilidad civil y penal en sistemas informáticos

Comisión: TUPaD

Fecha de entrega: 28/09/2026

Situación 1 - El sistema de facturación que falló

1. ¿Qué tipo de responsabilidad está en juego? ¿Por qué?

Predomina la responsabilidad civil contractual: existe un contrato de desarrollo/mantenimiento entre la empresa de limpieza y el programador, y el reclamo (\$850.000 más consecuencias frente a AFIP) deriva del incumplimiento de la obligación de entregar un sistema que calcule correctamente el IVA (prestación defectuosa / falta de diligencia en la actualización).

No es, en principio, responsabilidad penal salvo que se acredite dolo o maniobra fraudulenta; acá hay un error de programación en contexto contractual.

La vía extracontractual (arts. 1722 ss. CCyCN) podría plantearse solo si el daño se discute fuera del marco del contrato (p. ej. perjuicios a terceros no vinculados contractualmente). Frente al cliente directo, la base natural es contractual (arts. 1716 y ss. CCyCN: incumplimiento genera reparación del daño).

2. ¿Qué elementos necesitarías probar para defenderte?

- Existencia y alcance del contrato: qué incluía el mantenimiento, si las actualizaciones urgentes estaban previstas y con qué estándar de calidad/pruebas.
- Hecho imputable al cliente: pedido expreso de actualización de urgencia sin margen de testing (mails, tickets, actas).
- Causalidad y mitigación: que el daño se debió a esa modalidad de entrega y no a una falla previa no reportada; que se avisó del riesgo y el cliente aceptó igual.
- Cuantía del daño: desglose del monto reclamado y nexos con el error de IVA (evitar sumas especulativas).
- Conducta diligente parcial: backups, rollback posible, tiempo de detección y corrección.

3. ¿Qué deberías haber hecho antes de implementar la actualización?

- Change request por escrito (alcance, plazo, renuncia expresa a pruebas completas si el cliente insiste).
- Despliegue en ambiente de prueba aunque sea acotado; checklist fiscal/IVA; pruebas de regresión mínimas documentadas.
- Registro de versión (commit, release notes) y plan de rollback.
- Comunicar por escrito: "sin testing completo aumenta el riesgo de error en facturación".

4. ¿Qué cláusula en el contrato original habría ayudado?

- Gestión de cambios y aceptación: entregables por versión, prueba de aceptación y plazo para observaciones.
- Actualizaciones urgentes: si el cliente exige omitir pruebas, libera o limita responsabilidad por errores derivados de esa decisión (con límite de buena fe y no exoneración por dolo).
- Limitación de responsabilidad razonable (daños directos, tope vinculado al honorario), excluyendo lucro cesante imprevisible salvo pacto.
- Responsabilidad fiscal: obligación del cliente de validar cálculos impositivos con su contador/AFIP antes de producción masiva.

Situación 2 - El acceso “sin querer” al servidor

5. ¿Cometiste algún delito? ¿Cuál? (Ley 26.388)

La Ley 26.388 incorporó al Código Penal delitos informáticos. El ingreso sin autorización a un sistema ajeno y el acceso a datos reservados puede encuadrar en el art. 153 bis CP (acceso ilegítimo a sistemas y datos informáticos), aunque no hayas modificado ni copiado masivamente: la mera penetración sin consentimiento del titular del sistema suele ser punible.

Si se considerara acceso a datos especialmente sensibles (tarjetas, datos personales), pueden sumarse figuras relacionadas con violación de secretos (art. 157 CP) según cómo se califique la conducta y el acceso a información reservada.

La curiosidad o ausencia de ánimo de lucro no elimina automáticamente el tipo; puede influir en la valoración penal concreta, pero el riesgo delictual existe.

6. ¿Qué deberías hacer jurídicamente?

- Cesar de inmediato cualquier acceso; no explorar más ni compartir capturas con terceros.
- Documentar fecha, hora, alcance mínimo necesario para acreditar la vulnerabilidad (sin conservar datos personales innecesarios).
- Notificar de forma responsable al titular del sistema (empresa vecina) o canal seguro (CERT, abogado, mail al domicilio legal), describiendo la falla sin divulgar la base ni los datos.
- No entregar a tu cliente la base ajena: eso agrava riesgos civiles y penales.
- Si tu contrato lo exige, avisar a tu cliente solo que detectaste un hallazgo fuera de alcance y que derivaste el aviso al responsable correspondiente.

7. ¿Qué riesgos corre la empresa con la base expuesta? (Ley 25.326)

Como responsable del archivo de datos personales (arts. 2 y 9 Ley 25.326), debe adoptar medidas de seguridad técnicas y organizativas acordes. Una base con 10.000 clientes y tarjetas sin contraseña implica:

- Incumplimiento del deber de seguridad y posibles sanciones de la AAIP (art. 31 y ss.).
- Responsabilidad civil frente a titulares de datos por daños derivados del acceso indebido.
- Obligación de investigar, mitigar y, en su caso, notificar la vulneración según la normativa y criterios de la autoridad (deber de transparencia ante incidentes graves).

8. ¿Cambia algo que no modificaste ni te llevaste nada?

Sí, pero no “libera” del todo. No robar ni alterar reduce la gravedad respecto de sabotaje o fraude, pero el acceso no autorizado ya puede ser relevante penalmente (art. 153 bis). En sede civil, también puede generar reparación si se acredita perjuicio o agravamiento del riesgo. El hecho de “solo mirar” es una circunstancia favorable, no una licencia para entrar.

Situación 3 - La app que se cayó en el peor momento

9. ¿Responsabilidad si fue culpa del hosting? ¿Transferir el reclamo?

Frente al restaurante la relación es contractual (mantenimiento y hosting por \$15.000/mes): vos sos el prestador integrador del servicio que contrataron. Si el contrato no prevé expresamente subcontratar hosting “como está”, el cliente puede reclamarte a vos por incumplimiento de disponibilidad (arts. 1716 CCyCN).

Podés repetir contra el proveedor de hosting si tenés contrato con cláusula de indemnidad o responsabilidad por caídas, pero eso es entre vos y el hosting; no sustituye automáticamente tu respuesta al cliente salvo que el contrato

con el restaurante diga lo contrario o una cláusula de tercero proveedor claramente pactada.

10. ¿Qué tipos de daños reclama? ¿Son todos reclamables?

- Daño emergente: pérdida concreta vinculada al hecho (pedidos no concretados ~\$120.000) - reclamable si se prueba nexo causal y razonabilidad del monto.
- Lucro cesante: ganancia dejada de obtener durante la caída - también en sede contractual, con prueba más exigente (proyecciones, históricos del sábado noche).
- Daño a la reputación (reseñas en Google Maps): puede encuadrarse como daño moral o perjuicio reputacional; en personas jurídicas es discutible y difícil de cuantificar; requiere prueba del menoscabo y del nexo directo con la caída (no con mala calidad general del servicio).

11. ¿Un SLA bien redactado limitaría la exposición?

Sí. Un SLA puede fijar:

- Uptime mínimo (p. ej. 99,5 %) y créditos de servicio (descuento mensual) como única compensación por caídas.
- Exclusión de lucro cesante, daño indirecto y reputacional salvo dolo.
- Tope de responsabilidad (p. ej. monto de un mes de fee).
- Procedimiento de notificación de incidentes y ventanas de mantenimiento.

Eso no exime por dolo o negligencia grave, pero ordena expectativas y reduce litigios.

12. Medidas técnicas preventivas

- Monitoreo 24/7, alertas, health checks.
- Redundancia (multi-AZ, balanceador, réplica).
- Backups y plan de recuperación probado; runbooks.
- Escalado automático; CDN para estáticos.
- Contrato con hosting de SLA alineado al que ofrecés al cliente.

Situación 4 - El empleado que se llevó la base de datos

13. ¿Qué delitos pudo cometer el ex empleado?

Según los hechos (descarga masiva no autorizada de datos sensibles de salud):

- Art. 153 bis CP (Ley 26.388): acceso/copy desde sistema informático sin autorización o excediendo la autorizada.
- Art. 157 CP: violación de secretos (datos reservados de personas; diagnósticos y medicación son claramente sensibles).
- Según uso posterior: art. 173 (defraudación) si vendiera o usara los datos; art. 155 (apoderamiento) si se trata de apropiación de información con ánimo de lucro.

La calificación final depende de prueba, pero la descarga previa a la renuncia es muy grave.

14. ¿Responsabilidad de la empresa y del líder técnico?

- Civil: la empresa, como responsable del tratamiento (Ley 25.326), responde frente a pacientes por daños por falta de medidas de seguridad razonables (art. 9).
- Administrativa: sanciones AAIP por archivo mal custodiado.
- Vos como líder técnico: no sos “automáticamente” penado por la fuga, pero podés tener responsabilidad laboral/profesional si incumpliste deberes de diligencia (políticas de acceso, offboarding, alertas) previstos en tu rol; en sede civil, eventual responsabilidad solidaria si se acredita culpa in vigilando o in eligendo (depende del encuadre y prueba).

15. Obligaciones de la empresa frente a los pacientes (Ley 25.326)

- Contener el incidente: revocar credenciales, bloquear exfiltración, recuperar equipos si es posible legalmente.
- Evaluar alcance con pericia forense y logs.
- Notificar a la AAIP y, cuando corresponda, comunicar a los titulares afectados (deber de información ante vulneraciones relevantes).
- Ofrecer medidas de mitigación (monitoreo, recomendaciones) y revisar bases legales del tratamiento de datos de salud.

16. Medidas técnicas y contractuales preventivas

Técnicas: mínimo privilegio, RBAC, bloqueo de exportaciones masivas, DLP, cifrado en reposo y tránsito, MFA, alertas sobre descargas anómalas, offboarding automatizado (baja de accesos el mismo día), auditoría de logs, segmentación de red.

Contractuales: NDA y cláusulas de confidencialidad y propiedad de datos; política interna de uso aceptada; cláusula penal por violación; inventario de activos; capacitación en Ley 25.326; procedimiento POE de baja de empleados.

Reflexión final (optativa)

Como programador, la responsabilidad no termina cuando “compila”: cada despliegue, acceso a un sistema ajeno o dato de salud es una decisión con civil, administrativa y a veces penal. La prevención -contratos claros, SLA, trazabilidad, seguridad y no curiosear redes ajenas- es la forma más barata de defensa jurídica y profesional.